МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

«08» листопада 2018 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Проектування упаковки
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2018

Програма дисципліни «Проектування упаковки» для студентів
(назва навчальної дисципліни)
спеціальності 022 Дизайн – 15 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Пікущий О.І., викладач кафедри ДПМ та дизайну

(прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Томашевський В.В., доцент кафедри ДПМ та дизайну, к.п.н; Марченко А.А., ст. викладач кафедри ДПМ та дизайну, к.п.н.
(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою ДПМ та дизайну

« 20 » вересня 2018 р., протокол № 2

Завідувач кафедри _____ Томашевський В.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Затверджено Вченою радою університету
«08» листопада 2018 р., протокол № 5

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Кількість кредитів – 5,0</td><td rowspan="7">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

022 Дизайн.</td><td colspan="2">За вибором</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Загальна кількість годин -150</td><td>7-8</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td>4 год.</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2 год.;
самостійної роботи студента – 3 год. (7-й семестр), 4 год. (8-й семестр.</td><td rowspan="6">Додаткова спеціальність (спеціалізація):
Дизайн графічний</td><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>0 год.</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>52 год.</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:
<u>бакалавр</u></td><td>94 год.</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання:
0 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
Залік – 7 сем.,
екзамен – 8 сем.</td></tr>
</table>

2. Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Проектування упаковки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів за ступенем «бакалавр» спеціальності «022. Дизайн» за спеціалізацією «Графічний дизайн».

Дисципліна «Проектування упаковки» відноситься до варіативної частини циклу дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом 022. Дизайн зі спеціалізацією «Графічний дизайн» і призначена для студентів 4 курсу 7-8 семестрів. Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з методами і принципами конструкторського та художнього проектування упаковки з урахуванням специфіки дизайну.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні світові технології, які використовуються в дизайн-проектуванні упаковки; процес конструкторського та художнього проектування упаковки; поширенні типи конструкції упаковки; загальні принципи дизайну упаковки; апаратно-програмне забезпечення проектної діяльності в області дизайнерського проектування упаковки.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Проектування упаковки» має логічні і змістовно-методологічні взаємозв'язки з певними дисциплінами, модулями і практиками і спирається на курси, такі як «Кольорознавство», «Композиція», «Інформаційні технології», «Комп’ютерні технології в дизайні», «Основи зовнішньої реклами», «Шрифт», «Проектна графіка», «Теорія та методика проектування в графічному дизайні», «Комплексне проектування». При вивченні даних дисциплін формуються теоретичні знання і практичні вміння і навички, досвід та компетенції, необхідні для успішного досягнення цілей і завдань курсу «Проектування упаковки».

Отримані в процесі навчання знання і вміння можуть бути використанні при вивченні таких дисциплін як: «Композиція в дизайні», «Інженерна графіка», «Теорія і методика дизайну», «Основи формоутворення», «Композиція в рекламі».

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: ознайомити студентів з процесом конструкторського та художнього проектування тари і упаковки; навчити студентів законам формоутворення, організації об’єму через моделювання форми; вивчення матеріалів і технології їх використання в упаковці.

Завдання дисципліни: розвиток композиційного мислення в об’ємі; отримання загального уявлення про упаковку та процес проектування; вивчення поширених типів конструкції упаковки; оволодіння методикою прийняття конструкторсько-технологічних рішень при проектуванні упаковки; освоєння загальних принципів дизайну упаковки; теоретичне і практичне вивчення процесу проектування упаковки з використанням комп'ютерних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: закономірності формоутворення об’єму, різні методи його організації та рішення образних завдань в об’ємі; основні терміни, прийняті в пакувальному виробництві; відповідні вимоги до упаковки та методику її розрахунку та проектування; стандартні типи конструкції упаковки; основні принципи дизайну упаковки; технологію та матеріали для виробництва упаковки; сучасні системи та процеси автоматизованого проектування тари і упаковки, технічне і програмне забезпечення.

вміти: створювати об’єм за законами формоутворення; працювати різними способами по організації об'єму; використовувати різні графічні методи в залежності від поставлених цілей і завдань; вирішувати проектно-конструкторські задачі в області пакувального виробництва; використовувати пакети прикладних програм для дизайну і конструкторського проектування упаковки; виконувати конструктивні і технологічні розрахунки упаковки.

4. Програма навчальної дисципліни

Блок 1. Введення.

Тема 1.1. Упаковка як складова брендингу. Поняття упаковки і тари. Основні терміни та визначення. Основні положення конструювання і дизайну упаковки. Поняття промислового дизайну. Техніки і технології промислового дизайну. Специфіка промислового дизайну в сфері торгівлі і комерційної діяльності. Стилі дизайнерських рішень: історичний генезис.

Блок 2. Основні етапи проектування і дизайну упаковки.

Тема 2.1. Загальний порядок проектування. Маркетингові дослідження та основні стратегії при проектуванні упаковки. Розробка технічного завдання на упаковку.

Тема 2.2. Типи композиції. Кольорові схеми. Шрифт на упаковці. Інформаційні і образотворчі елементи.

Тема 2.3. Основні критерії оцінки варіантів упаковки. Цілісність образу. "Чесність" упаковки. Індивідуальність упаковки. Інформація на упаковці. Відповідність принципу концентрації уваги. Аналіз кольорових рішень упаковки. Можливість внесення змін у дизайн упаковки.

Тема 2.4. Художньо-пластичні способи оформлення упаковки. Компоненти пакувального комплекту. Споживча упаковка. Обгорткова упаковка.

Тема 2.5. Ознайомлення з ДСТ-ами та класифікаційними каталогами Європейської федерації відносно пакувальних виробів та пакувальних матеріалів, види упаковки. Розгортки.

Блок 3. Проектування упаковки з використанням спеціалізованих САПР.

Тема 3.1. Системи конструкторського проектування. Види забезпечення САПР (технічне, математичне, програмне, інформаційне, лінгвістичне,

методичне, організаційне). Основні елементи автоматизованого комплексу проектування упаковки.

Тема 3.2. Розробка графічного дизайну упаковки за допомогою програм растрової та векторної графіки.

Тема 3.3. Розробка товарного знаку та створення додаткових елементів для образного рішення фірмового стилю в упаковці.

Тема 3.4. Складання стильової концепції комплекту упаковки, що розробляється. Дизайн-концепція майбутнього пакувального комплекту.

Тема 3.5. Розробка ескізу форми і кольору пакувального комплекту.

Тема 3.6. Розробка креслення розгортки за допомогою САПР.

Тема 3.7. Поєднання креслення розгортки і елементів графічного оформлення.

Тема 3.8. Тривимірне моделювання упаковки.

Тема 3.9. Цифровий друк і виготовлення дослідного зразка упаковки.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин											
	денна форма навчання						заочна форма навчання					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Блок 1. Введення												
Тема 1.1. Упаковка як складова брендингу. Поняття упаковки і тари. Основні терміни та визначення. Основні положення конструювання і дизайну упаковки. Поняття промислового дизайну. Техніки і технології промислового дизайну. Специфіка промислового дизайну в сфері торгівлі і комерційної діяльності. Стилі дизайнерських рішень: історичний генезис.	10	4				6						
Разом (блок 1)	10	4				6						
Блок 2. Основні етапи проектування і дизайну упаковки.												
Тема 2.1. Загальний порядок проектування. Маркетингові дослідження та ос-	27			6		21						

новні стратегії при проектуванні упаковки. Розробка технічного завдання на упаковку.												
Тема 2.2. Типи композиції. Кольорові схеми. Шрифт на упаковці. Інформаційні і образотворчі елементи.	20			8		12						
Тема 2.3. Основні критерії оцінки варіантів упаковки. Цілісність образу. "Чесність" упаковки. Індивідуальність упаковки. Інформація на упаковці. Відповідність принципу концентрації уваги. Аналіз кольорових рішень упаковки. Можливість внесення змін у дизайн упаковки.	17			8		9						
Тема 2.4. Художньо-пластичні способи оформлення упаковки. Компоненти пакувального комплекту. Споживча упаковка. Обгорткова упаковка.	12			6		6						
Тема 2.5. Ознайомлення з ДСТ-ами та класифікаційними каталогами Європейської федерації відносно пакувальних виробів та пакувальних матеріалів, види упаковки. Розгортки.	4			4								
Разом (блок 2)	90	4		32		48						
Блок 3. Проектування упаковки з використанням спеціалізованих САПР.												
Тема 3.1. Системи конструкторського проектування. Види забезпечення САПР (технічне, математичне, програмне,	42			2		40						

інформаційне, лінгвістичне, методичне, організаційне). Основні елементи автоматизованого комплексу проектування упаковки.												
Тема 3.2. Розробка графічного дизайну упаковки за допомогою програм растрової та векторної графіки.	2			2								
Тема 3.3. Розробка товарного знаку та створення додаткових елементів для образного рішення фірмового стилю в упаковці.	2			2								
Тема 3.4. Складання стильової концепції комплекту упаковки, що розробляється. Дизайн-концепція майбутнього пакувального комплекту.	2			2								
Тема 3.5. Розробка ескізу форми і кольору пакувального комплекту.	2			2								
Тема 3.6. Розробка креслення розгортки за допомогою САПР.	2			2								
Тема 3.7. Поєднання креслення розгортки і елементів графічного оформлення.	2			2								
Тема 3.8. Тривимірне моделювання упаковки.	2			2								
Тема 3.9. Цифровий друк і виготовлення дослідного зразка упаковки.	4			4								
Разом (блок 3)	60			20		40						
Усього годин	150	4		52		94						

6. Теми лекційних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Введення.			
1.	**Тема 1.1**. Упаковка як складова брендингу. Поняття упаковки і тари. Основні терміни та визначення. Основні положення конструювання і дизайну упаковки. Поняття промислового дизайну. Техніки і технології промислового дизайну. Специфіка промислового дизайну в сфері торгівлі і комерційної діяльності. Стилі дизайнерських рішень: історичний генезис.	4	
	Разом	4	

7. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 2. Основні етапи проектування і дизайну упаковки.			
2.	**Тема 2.1**. Загальний порядок проектування. Маркетингові дослідження та основні стратегії при проектуванні упаковки. Розробка технічного завдання на упаковку.	6	
3.	**Тема 2.2**. Типи композиції. Кольорові схеми. Шрифт на упаковці. Інформаційні і образотворчі елементи.	8	
4.	**Тема 2.3**. Основні критерії оцінки варіантів упаковки. Цілісність образу. "Чесність" упаковки. Індивідуальність упаковки. Інформація на упаковці. Відповідність принципу концентрації уваги. Аналіз кольорових рішень упаковки. Можливість внесення змін у дизайн упаковки.	8	
5.	**Тема 2.4**. Художньо-пластичні способи оформлення упаковки. Компоненти пакувального комплекту. Споживча упаковка. Обгорткова упаковка.	6	
6.	**Тема 2.5**. Ознайомлення з ДСТ-ами і видами упаковки. Розгортки.	4	
Блок 3. Проектування упаковки з використанням спеціалізованих САПР.			
7.	**Тема 3.1**. Системи конструкторського проектування. Види забезпечення САПР (технічне, математичне, програмне, інформаційне, лінгвістичне, методичне, організаційне). Основні елементи автоматизованого комплексу проектування упаковки.	2	
8.	**Тема 3.2**. Розробка графічного дизайну упаковки за допомогою програм растрової та векторної графіки.	2	
9.	**Тема 3.3**. Розробка товарного знаку та створення додаткових елементів для образного рішення фірмового стилю в упаковці.	2	
10.	**Тема 3.4**. Складання стильової концепції комплекту упаковки, що розробляється. Дизайн-концепція майбутнього пакувального комплекту.	2	

11.	**Тема 3.5**. Розробка ескізу форми і кольору пакувального комплекту.	2	
12.	**Тема 3.6**. Розробка креслення розгортки за допомогою САПР.	2	
13.	**Тема 3.7**. Поєднання креслення розгортки і елементів графічного оформлення.	2	
14.	**Тема 3.8**. Тривимірне моделювання упаковки.	2	
15.	**Тема 3.9**. Цифровий друк і виготовлення дослідного зразка упаковки.	4	
	Разом	52	

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
	Блок 1. Введення		
1.	**Тема 1.** Маркетингове дослідження експлуатаційних характеристик та дизайнерських рішень упаковки відомого виробника або бренду.	6	
	Блок 2. Основні етапи проектування і дизайну упаковки.		
2.	**Тема 1.** Складання технічного завдання на розробку упаковки на основі попереднього маркетингового дослідження.	21	
3.	**Тема 2.** Розробка упаковки товару з урахуванням основних критеріїв оцінки.	12	
4.	**Тема 3.** Вправи на формоутворення прямокутної та циліндричної форми. Підкреслити і зламати об’єм.	9	
5.	**Тема 4.** Розробка розгортки на задані форму та об’єм товару.	6	
	Блок 3. Проектування упаковки з використанням спеціалізованих САПР.		
6.	**Тема 1.** Розробка дизайн-проекту фірмового картонного дисплея на основі товарного знаку або логотипу з використанням спеціалізованих САПР з урахуванням колірних та композиційних рішень лабораторного завдання.	40	
	Разом	94	

9. Методи навчання

Вивчення матеріалів дисципліни на лабораторних заняттях з використанням комп’ютерних технологій.

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з використанням інтернет-ресурсів, інформаційних баз, методичних розробок, спеціальної навчальної та наукової літератури.

Закріплення матеріалу за допомогою тематичних поточних вправ на лабораторних заняттях та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання.

10.Методи контролю

Межсісійні перегляди проводяться в середині кожного семестру.

Залік проводиться у сьомому семестрі у формі перегляду за підсумками практичних вправ з лабораторних занять та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання поточного семестру.

Екзамен проводиться у восьмому семестрі у формі перегляду за підсумками практичних вправ з лабораторних занять та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання поточного семестру та урахуванням результатів атестації четвертого семестру.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Залік. Сьомий семестр.

Поточна робота							сума
Вид роботи	Блок 1	Блок 2					
	Т 1.1	Т 2.1	Т 2.2	Т 2.3	Т 2.4	Т 2.5	
лекції	4						4*
лабораторні		9	10	10	9	8	46**
самостійні	10	10		10	10	10	50***
Разом							100

«*» - за **лекції** (4 бали) оцінка нараховується відповідно:

2 бали – відвідування заняття.

«**» - за **лабораторні заняття** (46 балів) оцінка нараховується відповідно:

1 бал – відвідування заняття; 6-8 балів – наявність виконаних поточних вправ та завдань, наданих у роздрукованому або електронному вигляді.

«***» – **самостійні заняття** (50 балів) оцінюються:

2 бали – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді;

2 бали – якість та охайність подачі роботи;

3 бали – виконання всіх поставлених в завданні задач;

3 бали – творчий характер роботи.

Т1.1, Т1.2 ... Т3.5 – теми

Екзамен. Четвертий, п’ятий семестр.

Поточна робота										Max За 4-блок	Підсумковий тест (екзамен)	сума
Вид роботи	Блок 3											
	Т 3.1	Т 3.2	Т 3.3	Т 3.4	Т 3.5	Т 3.6	Т 3.7	Т 3.8	Т 3.9			
лабораторні	3	3	3	3	3	3	3	3	6	30*	40 ***	100
самостійні	30									30**		
Разом										60	40	

Блок 3, блок 4

«*» - за **лабораторні заняття** – 30 балів, оцінка нараховується відповідно:

1 бал – відвідування заняття; 2-4 бали – наявність виконаних самостійно поточних вправ, наданих у роздрукованому вигляді.

«**» – за **самостійні заняття –** 30 балів**,** оцінка нараховується відповідно:

6 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді;

6 балів – якість та охайність подачі роботи;

9 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач;

9 балів – творчий характер роботи.

«***» – за **екзамен** (проводиться у якості перегляду) нараховується 40 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу та набирає 30 балів.

Т1.1, Т1.2 ... Т3.5 – теми

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою		Оцінка ЄКТС	100-бальна система оцінювання
Екзамен (чотирирівнева)	Залік (дворівнева)		
відмінно	зараховано	A	90-100
добре	зараховано	B	80-89
		C	71-79
задовільно	зараховано	D	61-70
		E	50-60
незадовільно	незараховано	FX	30-49
		F	0-29

12.Методичне забезпечення

Теоретичні і практичні заняття повинні проводитися в спеціалізованій аудиторії, оснащеної сучасними персональними комп'ютерами та програмним забезпеченням відповідно з тематикою досліджуваного матеріалу. Число робочих місць в аудиторії має бути таким, щоб забезпечувалася індивідуальна робота студента на окремому персональному комп'ютері. Аудиторія також повинна бути оснащена сучасним комп'ютером з підключеним до нього проектором, настінним екраном або іншим аналогічним за функціональним призначенням обладнанням.

Програмні, технічні та електронні засоби навчання і контролю знань слухачів

Програмні засоби навчання: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, AutoCAD, 3DS MAX, ArtiosCAD, MarbaCAD або аналоги.

Додаткові програмні засоби навчання: Microsoft Office, Adobe Acrobat.

Додатковий довідковий матеріал — переказні і електронні тлумачні словники.

13.Рекомендована література
Базова

1. Автоматизированное проектирование упаковки: учеб. пособие для вузов. / Н. Ф. Ефремов и др.; науч. ред. Н. Ф. Ефремов. Москва: Логос. 2008. 246 с.

2. Біловол Н. В. Національні традиції і дизайн. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2002. Вип. 6. С. 256–258.

3. Божко Т. О. Елементи народного мистецтва у сучасному дизайні пакувань. Упаковка. 2005. № 2. С. 46–49.

4. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури. Харків, 2005.

5. Закалюжна Л. В. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній Україні. Використання національних мотивів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2005. Вип. 10. С. 13–19.

6. Упаковка. Библиотека дизайна. Пер. Никольский М.В. Москва: Арт-Родник. 1998.

7. Шипинский, В. Г. Упаковка и средства пакетирования: учебное пособие для спец. «Упаковочное производство» вузов. Минск: УП «Технопринт», 2004. 416 с.

8. Юрченко І. Шляхи становлення національних традицій в сучасному дизайні: Із досвіду викладання курсу «Основи формоутворення» Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2002. Вип. 3. С. 57–63.

9. Яцюк, О. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург. 2002. 445 с.

Допоміжна

1. Бранин, О. В., Сорокин С. А., Пташинский В. С. 100% самоучитель. AutoCAD 2009. Москва: Триумф. 2009. 262 с.

2. Бурлаков М. В. CorelDRAW 11. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. 698 с.

3. Гоков О. М., Жидко Є. А.. Комп'ютеризовані системи поліграфічного обладнання: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 246 с

4. Даниленко В. Я. Основи дизайну: навч. Посібник. Київ: ІЗМН, 1966. – 92 с.

5. Иттен И. Искусство цвета. Пер. с немецкого. Москва: Изд. Д.Аронов. 2001.

6. Ковальчук Т. П. Художня обробка паперу. Курс ІІ: Наочно-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. 72 с.: іл

7. Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну. Київ: Слово, 2010. 170 с.

8. Михайленко В.Е. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. Київ : Каравелла, 2004. 368 с.

14.Інформаційні ресурси

1. Upakovka: Картонная и кашированная упаковка. URL: https://upakovka.jofo.me/

2. Бібліотека ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», міська бібліотека мистецтв, інформативна база факультету мистецтв, електронні ресурси.

3. Гид по дизайну упаковки для новичков. URL: https://design.tutsplus.com/

4. Дизайн-проектирование упаковки продукта. URL: https://navro.org/dizajn-proektirovanie-upakovki-produkta/

5. Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання. [затверджено наказом Держспоживстандарту України від 10 грудня 2007 р. N 351] URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=3d0abbea-9c0b-4da6-8173-712130cb07.

6. Производство бумажной посуды и упаковки с логотипом. URL: http://arago-group.com/

7. Профессиональное проектирование упаковки онлайн. URL: https://www.boxlab.io/

8. ЦЕНТРПАК. Производство упаковки из гофрокартона. URL: http://www.centerpack.com.ua/

Робочу програму схвалено на 2020-2021 навчальний рік з урахуванням змін і доповнень.

Засідання кафедри від 28 серпня 2020 р. протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський